Predicción del bajo peso al nacer en Irán

Modelo predictivo de estratificación de riesgo a partir de registros del IMaN Net

• Problemática

El bajo peso al nacer (< 2500 g) compromete la supervivencia neonatal y aumenta significativamente los riesgos de salud a largo plazo.

Múltiples factores demográficos y condiciones patológicas preexistentes se correlacionan directamente con esta vulnerabilidad clínica.

Identificar de manera temprana a las pacientes con mayor riesgo permite intervenciones clínicas oportunas, salvando vidas y optimizando recursos hospitalarios.

• Dataset seleccionado

Red Materna y Neonatal Iraní (IMaN Net) — Sistema integral validado a nivel nacional para resultados de partos.

Registros exhaustivos desde enero de 2020 hasta enero de 2022. Captura datos sociodemográficos y clínicos en centros de salud de todo el país.

Se aplicó un filtro estricto: mujeres con embarazos únicos que superaron las 24 semanas de gestación, excluyendo anomalías fetales o partos múltiples.

8 853

entregas médicas elegibles analizadas en el dataset

14,5 %

frecuencia observada de bajo peso al nacer

8

modelos predictivos de ML entrenados y evaluados

Paper de referencia

Machine learning-based approach for predicting low birth weight

Amene Ranjbar, Farideh Montazeri, Mohammadsadegh Vahidi Farashah, Vahid Mehrnoush, et al. (2023) · BMC Pregnancy and Childbirth

Objetivo

Evaluar el rendimiento diagnóstico de ocho algoritmos distintos de aprendizaje automático para predecir el riesgo de bajo peso al nacer.

Ofrecer un marco validado para la identificación temprana de predictores maternos críticos, superando las limitaciones de estudios previos en cuanto a selección de características.

Dataset del estudio

Cohorte retrospectiva procesada mediante partición k-fold para garantizar validación cruzada y evitar sobreajuste del modelo predictivo.

Reúne variables clínicas clave basadas en cohortes previas: indicadores prenatales, antecedentes de hipertensión, historial de partos previos y edad gestacional.

1 280
mujeres con registros de bajo peso confirmado

0,86
área máxima bajo la curva (AUROC) alcanzada

0,79
exactitud (accuracy) del mejor modelo clasificador

2
predictores críticos top identificados por el algoritmo

Metodología, resultados y conclusiones

Variables consideradas

Historia médica materna

Hipertensión crónica · Preeclampsia · Disfunción tiroidea · Diabetes manifiesta · Anemia · COVID-19

Factores sociodemográficos

Edad materna · Nivel de educación · Ocupación laboral · Lugar de residencia (Urbano/Rural) · Adicción

Indicadores prenatales

Edad gestacional · Paridad · Cuidado prenatal adecuado · Historial previo de LBW · Sexo del neonato

Proceso

1. Extracción y filtrado estricto de registros clínicos del IMaN Net.
2. Selección de factores predictores basados en validación de expertos.
3. Partición k-fold (70/30) y entrenamiento de 8 modelos Scikit-learn.
4. Evaluación global de métricas: AUROC, Exactitud, Precisión y F1 Score.

Resultados (Modelos Top 3)

Modelo de Machine Learning	AUROC	Accuracy	Recall	F1 Score
Deep Learning Feedforward	0,86	0,78	0,70	0,76
XGBoost Classification	0,79	**0,79**	0,69	**0,77**
Random Forest Classification	0,79	0,78	0,70	0,77

Deep Learning maximiza la sensibilidad teórica (AUROC), pero XGBoost consolida el mejor equilibrio práctico (Exactitud y F1).

Conclusiones

- El modelo XGBoost demostró ser el clasificador de rendimiento global más robusto para la prevención clínica.
- La red neuronal (Deep Learning) alcanzó una capacidad diagnóstica máxima de 0,86 en el área bajo la curva.
- Según el rango de importancia, la **edad gestacional** y el **historial previo de LBW** fueron los predictores críticos absolutos.
- Pese a limitaciones en el dataset (ausencia del IMC), el Machine Learning facilita intervenciones perinatales altamente precisas.